# Amministrazione

ONTAP 9

NetApp
June 08, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/smbc/smbc_admin_creating_a_common_snapshot_copy.html on June 08, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Amministrazione . . . 1
Creare una copia Snapshot comune . . . 1
Eseguire un failover pianificato . . . 1
Operazioni di failover automatiche non pianificate . . . 2
Monitoraggio di base . . . 2
Aggiungere e rimuovere volumi in un gruppo di coerenza . . . 4
Ripristino della protezione in una configurazione fan-out con SM-BC . . . 7
Convertire le relazioni esistenti in relazioni SM-BC . . . 8
Considerazioni sull’upgrade e il revert di SM-BC . . . 9
Rimuovere una configurazione SM-BC . . . 11
Rimuovere il mediatore ONTAP . . . 12

# Amministrazione

## Creare una copia Snapshot comune

Oltre alle operazioni di copia Snapshot regolarmente pianificate, è possibile creare manualmente una copia Snapshot comune tra i volumi nel gruppo di coerenza SnapMirror primario e i volumi nel gruppo di coerenza SnapMirror secondario.

In ONTAP 9.8, l'intervallo di creazione dello snapshot pianificato è di un'ora. A partire da ONTAP 9.9.1, l'intervallo è di 12 ore.

**Prima di iniziare**

La relazione del gruppo SnapMirror deve essere sincronizzata.

**Fasi**

1. Creare una copia Snapshot comune:

   ```
   destination::>snapmirror update -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento:

   ```
   destination::>snapmirror show -fields -newest-snapshot
   ```

## Eseguire un failover pianificato

È possibile eseguire un failover pianificato per verificare la configurazione del disaster recovery o per eseguire la manutenzione sul cluster primario.

**Prima di iniziare**

- La relazione deve essere sincronizzata
- Le operazioni senza interruzioni non devono essere in esecuzione
- Il mediatore ONTAP deve essere configurato, connesso e in quorum

**A proposito di questa attività**

L'amministratore del cluster secondario avvia un failover pianificato. L'operazione richiede la commutazione dei ruoli primario e secondario in modo che il cluster secondario prenda il posto del primario. Il nuovo cluster primario può quindi iniziare a elaborare le richieste di input e output localmente senza interrompere le operazioni del client.

**Fasi**

1. Avviare l'operazione di failover:

   ```
   destination::>snapmirror failover start -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Monitorare l'avanzamento del failover:

   ```
   destination::>snapmirror failover show
   ```

3. Una volta completata l'operazione di failover, è possibile monitorare lo stato della relazione di protezione di Synchronous SnapMirror dalla destinazione:

   `destination::>snapmirror show`

# Operazioni di failover automatiche non pianificate

Un'operazione di failover automatico non pianificato (AUFO) si verifica quando il cluster primario è inattivo o isolato. In questo caso, il cluster secondario viene convertito nel cluster primario e inizia a servire i client. Questa operazione viene eseguita solo con l'assistenza del mediatore ONTAP.

> Dopo il failover automatico non pianificato, è importante eseguire nuovamente la scansione dei percorsi i/o del LUN host in modo che non vi sia alcuna perdita dei percorsi i/O.

È possibile monitorare lo stato del failover automatico non pianificato utilizzando `snapmirror failover show` comando.

# Monitoraggio di base

Esistono diversi componenti e operazioni SM-BC che è possibile monitorare.

## Mediatore ONTAP

Durante il normale funzionamento, lo stato del Mediator deve essere connesso. Se si trova in qualsiasi altro stato, potrebbe essere presente una condizione di errore. È possibile rivedere "Messaggi EMS (Event Management System)" per determinare l'errore e le azioni correttive appropriate.

## Operazioni di failover pianificate

È possibile monitorare lo stato e l'avanzamento di un'operazione di failover pianificata utilizzando `snapmirror failover show` comando. Ad esempio:

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

Una volta completata l'operazione di failover, è possibile monitorare lo stato di protezione di Synchronous SnapMirror dal nuovo cluster di destinazione. Ad esempio:

```
ClusterA::> snapmirror show
```

Fare riferimento a. "Riferimento EMS" per informazioni sui messaggi di evento e sulle azioni correttive.

## Operazioni di failover automatiche non pianificate

Durante un failover automatico non pianificato, è possibile monitorare lo stato dell'operazione utilizzando `snapmirror failover show` comando. Ad esempio:

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

Fare riferimento a. "Riferimento EMS" per informazioni sui messaggi di evento e sulle azioni correttive.

## Disponibilità SM-BC

È possibile verificare la disponibilità della relazione SM-BC utilizzando una serie di comandi, sul cluster primario, sul cluster secondario o su entrambi.

I comandi utilizzati includono `snapmirror mediator show` sul cluster primario e secondario per controllare lo stato di connessione e quorum, il `snapmirror show` e il `volume show` comando. Ad esempio:

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                     Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false          true                      No-consensus
```

# Aggiungere e rimuovere volumi in un gruppo di coerenza

L'aggiunta e la rimozione di volumi in una relazione SM-BC attiva dipende dalla versione di ONTAP in uso.

**A proposito di questa attività**

In ONTAP dalla versione 9.8 alla 9.9.1, è possibile aggiungere o rimuovere volumi a un gruppo di coerenza utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP.

A partire da ONTAP 9.10.1, si consiglia di eseguire la gestione "gruppi di coerenza" Tramite Gestore di sistema o con l'API REST di ONTAP. Se si desidera modificare la composizione del gruppo di coerenza aggiungendo o

rimuovendo un volume, è necessario prima eliminare la relazione originale e quindi creare nuovamente il gruppo di coerenza con la nuova composizione.

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile aggiungere senza interruzioni volumi a un gruppo di coerenza con una relazione SM-BC attiva dall'origine o dalla destinazione.

> La rimozione di volumi da un gruppo di coerenza con una relazione SM-BC è un'operazione di interruzione e prima di procedere con questa operazione è necessario interrompere la relazione SnapMirror.

**ONTAP 9.8-9.13.0**

**Prima di iniziare**

- La modifica della composizione non è consentita quando il gruppo di coerenza si trova nello stato "InSync".
- Il volume di destinazione deve essere di tipo DP.
- Il nuovo volume aggiunto per espandere il gruppo di coerenza deve disporre di una coppia di copie Snapshot comuni tra i volumi di origine e di destinazione.

**Fasi**

Questa procedura presuppone che vi siano due mappature di volume: Vol_src1 ←→ vol_dst1 e vol_src2 ←→ vol_dst2, in una relazione di gruppo di coerenza tra i punti finali vs1_src:/cg/cg_src e vs1_dst:/cg/cg_dst.

1. Verificare che esista una copia Snapshot comune tra i volumi di origine e di destinazione sul cluster di origine e di destinazione:

   ```
   source::>snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot
   snapmirror*

   destination::>snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot
   snapmirror*
   ```

2. Se non esiste una copia Snapshot comune, creare e inizializzare una relazione SnapMirror di FlexVol:

   ```
   destination::>snapmirror initialize -source-path vs1_src:vol_src3
   -destination-path vs1_dst:vol_dst3
   ```

3. Eliminare la relazione del gruppo di coerenza RTO zero:

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol_dst3
   ```

4. Rilasciare la relazione SnapMirror di origine e conservare le copie Snapshot comuni:

   ```
   source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
   vs1_dst:vol_dst3
   ```

5. Annullare la mappatura dei LUN ed eliminare la relazione esistente del gruppo di coerenza:

   ```
   destination::>lun mapping delete -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup
   <igroup_name>
   ```

   > I LUN di destinazione non sono mappati, mentre i LUN sulla copia primaria continuano a servire l'i/o host

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst

   source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   -relationship-info-only true
   ```

6. **Se si utilizza ONTAP da 9.10.1 a 9.13.0,** eliminare e ricreare il gruppo di coerenza sull'origine con la composizione corretta. Seguire la procedura descritta in Eliminare un gruppo di coerenza e poi

Configurare un singolo gruppo di coerenza. In ONTAP 9.10.1 e versioni successive, è necessario eseguire le operazioni di eliminazione e creazione in Gestore di sistema o con l'API REST di ONTAP; non esiste alcuna procedura CLI.

**Se si utilizza ONTAP 9.8, 9.0 o 9.9.1, passare alla fase successiva.**

7. Creare il nuovo gruppo di coerenza sulla destinazione con la nuova composizione:

```
destination::>snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src
-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol_src1:@vol_dst1,
vol_src2:@vol_dst2, vol_src3:@vol_dst3
```

8. Risincronizzare la relazione del gruppo di coerenza RTO zero per assicurarsi che sia sincronizzata:

```
destination::>snapmirror resync -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
```

9. Rimappare i LUN non mappati nella fase 5:

```
destination::> lun map -vserver vs1_dst -path lun_path -igroup igroup_name
```

10. Eseguire nuovamente la scansione dei percorsi i/o del LUN host per ripristinare tutti i percorsi dei LUN.

**ONTAP 9.13.1 e versioni successive**

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile aggiungere volumi senza interruzioni a un gruppo di coerenza con una relazione SM-BC attiva. SM-BC supporta l'aggiunta di volumi sia dall'origine che dalla destinazione.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di volumi dal gruppo di coerenza di origine, vedere Modificare un gruppo di coerenza.

**Aggiungere un volume dal cluster di destinazione**

1. Nel cluster di destinazione, selezionare **protezione** > **relazioni**.
2. Individuare la relazione SM-BC a cui si desidera aggiungere volumi. Selezionare ⋮ Quindi **espandere**.
3. Selezionare le relazioni dei volumi i cui volumi devono essere aggiunti al gruppo di coerenza
4. Selezionare **Espandi**.

# Ripristino della protezione in una configurazione fan-out con SM-BC

SM-BC supporta configurazioni fan-out. È possibile eseguire il mirroring del volume di origine su un endpoint di destinazione SM-BC e su una o più relazioni SnapMirror asincrone.

Le configurazioni fan-out sono supportate con `MirrorAllSnapshots` E, a partire da ONTAP 9.11.1, il `MirrorAndVault` policy. A partire da ONTAP 9.11.1, le configurazioni fan-out in SM-BC non sono supportate con `XDPDefault` policy.

Se si verifica un failover sulla destinazione SM-BC, la destinazione asincrona di SnapMirror diventa inefficace ed è necessario ripristinare manualmente la protezione eliminando e ricreando la relazione con l'endpoint

asincrono di SnapMirror.

**Riprendere la protezione in una configurazione fan-out**

1. Verificare che il failover sia stato completato correttamente:
   `snapmirror failover show`
2. Nell'endpoint SnapMirror asincrono, eliminare l'endpoint fan-out:
   `snapmirror delete -destination-path destination_path`
3. Sul terzo sito, creare relazioni SnapMirror asincrone tra il nuovo volume primario SM-BC e il volume di destinazione fan-out asincrono:
   `snapmirror create -source-path source_path -destination-path destination_path -policy MirrorAllSnapshots -schedule schedule`
4. Risincronizzare la relazione:
   `SnapMirror resync -destination-path destination_path`
5. Verificare lo stato e la salute della relazione:
   `snapmirror show`

# Convertire le relazioni esistenti in relazioni SM-BC

È possibile convertire una relazione SnapMirror sincrona con protezione zero recovery point (zero RPO) esistente in una relazione di gruppo di coerenza SnapMirror sincrona SM-BC zero RTO.

**Prima di iniziare**

- Esiste una relazione SnapMirror sincrona RPO zero tra primario e secondario.
- Tutte le LUN del volume di destinazione vengono dismappate prima della creazione della relazione SnapMirror RTO zero.
- SM-BC supporta solo i protocolli SAN (non NFS/CIFS). Assicurarsi che nessun componente del gruppo di coerenza sia montato per l'accesso NAS.

**A proposito di questa attività**

- È necessario essere un amministratore di cluster e SVM sull'origine e sulla destinazione.
- Non è possibile convertire zero RPO in zero RTO Sync modificando il criterio SnapMirror.
- Se vengono mappati i LUN esistenti sul volume secondario, `snapmirror create` Con Automatedfailover, il criterio genera un errore. Assicurarsi che i LUN siano dismappati prima di emettere `snapmirror create` comando.

**Fasi**

1. Eseguire un'operazione di aggiornamento di SnapMirror sulla relazione esistente:

   ```
   destination::>snapmirror update -destination-path vs1_dst:vol1
   ```

2. Verificare che l'aggiornamento di SnapMirror sia stato completato correttamente:

   ```
   destination::>snapmirror show
   ```

3. Interrompere ciascuna delle relazioni sincrone RPO zero:

```
destination::>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst:vol1

destination::>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst:vol2
```

4. Eliminare ciascuna delle relazioni sincrone RPO zero:

```
destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol1

destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol2
```

5. Rilasciare la relazione SnapMirror di origine, conservando le copie Snapshot comuni:

```
source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
vs1_dst:vol1

source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
vs1_dst:vol2
```

6. Creare una relazione SnapMirror sincrona RTO zero di gruppo:

```
destination::> snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination
-path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol1:@vol1,vol2:@vol2 -policy
AutomatedFailover
```

7. Risincronizzare il gruppo di coerenza RTO zero:

```
destination::> snapmirror resync -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
```

8. Eseguire nuovamente la scansione dei percorsi i/o del LUN host per ripristinare tutti i percorsi dei LUN.

# Considerazioni sull'upgrade e il revert di SM-BC

È necessario conoscere i requisiti per l'aggiornamento e il ripristino di una configurazione SM-BC.

## Eseguire l'upgrade

Prima di poter configurare e utilizzare SM-BC, è necessario aggiornare tutti i nodi dei cluster di origine e di destinazione a ONTAP 9.8 o versione successiva."Aggiornamento del software sui cluster ONTAP"

> SM-BC non è supportato con cluster misti ONTAP 9.7 e ONTAP 9.8.

L'aggiornamento dei cluster da 9.8 o 9.9.1 a 9.10.1 crea nuovi gruppi di coerenza sia sull'origine che sulla destinazione per le relazioni SM-BC.

## Ripristino di ONTAP 9.9.1 da ONTAP 9.10.1

Per ripristinare le relazioni da 9.10.1 a 9.9.1, è necessario eliminare le relazioni SM-BC, seguite dall'istanza del gruppo di coerenza 9.10.1. Impossibile eliminare i gruppi di coerenza con una relazione SMBC attiva. Tutti i volumi FlexVol che sono stati aggiornati alla versione 9.10.1 precedentemente associati a un altro smart container o a un'applicazione aziendale nel 9.9.1 o precedente non saranno più associati al revert. L'eliminazione dei gruppi di coerenza non elimina i volumi costituenti o le snapshot granulari del volume. Fare

riferimento a. "Eliminare un gruppo di coerenza" per ulteriori informazioni su questa attività.

## Ripristino di ONTAP 9.7 da ONTAP 9.8

Quando si passa da ONTAP 9.8 a ONTAP 9.7, è necessario tenere presente quanto segue:

- Se il cluster ospita una destinazione SM-BC, il ripristino di ONTAP 9.7 non è consentito fino a quando la relazione non viene interrotta ed eliminata.
- Se il cluster ospita un'origine SM-BC, il ripristino di ONTAP 9.7 non è consentito fino al rilascio della relazione.
- Tutti i criteri di SnapMirror SM-BC personalizzati creati dall'utente devono essere cancellati prima di tornare a ONTAP 9.7.

**Fasi**

1. Eseguire un controllo di revert da uno dei cluster nella relazione SM-BC:

   ```
   cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
   ```

   Esempio:

   ```
   cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
   Error: command failed: The revert check phase failed. The following
   issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
   LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
   vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
   up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
   all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
   down
   Disable snapshot policies.
       Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
       Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
   -vserver
      * -enabled false"

      Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
   delete
      Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
   local
      node.
       Command to list all online data-protection volumes on the local
   node:
      volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
       Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
      quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
   and
      wait for the Relationship Status to be Quiesced.
       Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
       Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   ```

```
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <SVM-name> -policy <policy-name>
```

Per informazioni sul ripristino dei cluster, vedere "Ripristina ONTAP".

# Rimuovere una configurazione SM-BC

È possibile rimuovere la protezione SnapMirror sincrona RTO zero ed eliminare la configurazione delle relazioni SM-BC.

**A proposito di questa attività**

Prima di eliminare la relazione SM-BC, tutte le LUN nel cluster di destinazione devono essere dismappate. Una volta che i LUN sono stati dismappati e l'host è stato nuovamente scansionato, la destinazione SCSI notifica agli host che l'inventario LUN è stato modificato. Le LUN esistenti sui volumi secondari RTO zero cambiano per riflettere una nuova identità dopo l'eliminazione della relazione RTO zero. Gli host rilevano le LUN del volume secondario come nuove LUN che non hanno alcuna relazione con le LUN del volume di origine. I volumi secondari rimangono volumi DP dopo l'eliminazione della relazione. È possibile eseguire il comando di interruzione di snapmirror per convertirli in lettura/scrittura. L'eliminazione della relazione non è consentita nello stato di failover quando la relazione non viene invertita.

**Fasi**

1. Eliminare la relazione del gruppo di coerenza SM-BC tra l'endpoint di origine e l'endpoint di destinazione:

   ```
   Destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Dal cluster di origine, rilasciare la relazione del gruppo di coerenza e le copie Snapshot create per la relazione:

   ```
   Source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

3. Eseguire una nuova scansione dell'host per aggiornare l'inventario del LUN.
4. A partire da ONTAP 9.10.1, l'eliminazione della relazione SnapMirror non elimina il gruppo di coerenza. Se si desidera eliminare il gruppo di coerenza, è necessario utilizzare Gestione sistema o l'API REST di ONTAP. Vedere Eliminare un gruppo di coerenza per ulteriori informazioni.

# Rimuovere il mediatore ONTAP

Se si desidera rimuovere una configurazione di ONTAP Mediator esistente dai cluster ONTAP, è possibile farlo utilizzando `snapmirror mediator remove` comando.

**Fasi**

1. Rimuovi mediatore ONTAP:

   ```
   snapmirror mediator remove -mediator-address 12.345.678.90 -peer-cluster
   cluster_xyz
   ```

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.